

DisegnaNormale.R

Ottavia

2025-10-01

```
#####  
#####  
# Distribuzione di densità Normale  
# Integrali su intervalli di quantili  
#####  
#####  
  
# Grafico generale #####
```

Disegna distribuzione normale

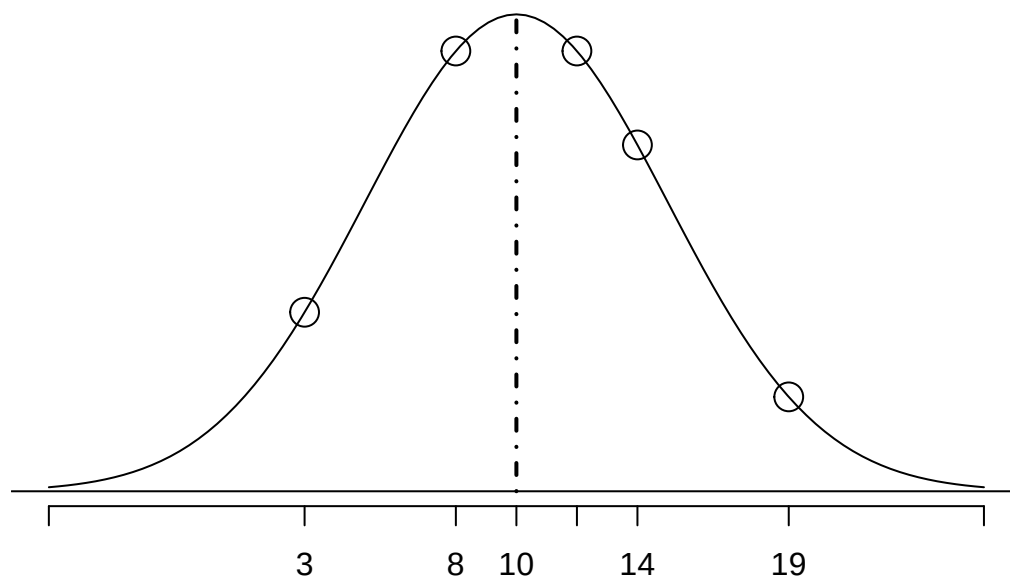
Restituisce il grafico della distribuzione normale (Densità)

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX Quantili della distribuzione che si vogliono visualizzare

@returns plot

```
disegnaNorm <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX) {  
  
  curve(dnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st :  
  
  abline(h=0)  
  
  axis(1,c(limIX,media,quantX,limSX),c("",media,quantX,""))  
  
  points(quantX,dnorm(quantX,media,ds),cex=2)  
  points(c(media,media),c(0,dnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)  
  
}  
Media <- 10  
Ds <- 5  
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)  
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)  
X <- c(3,8,12,19,14)  
disegnaNorm(limInfX,limSupX,Media,Ds,X)
```

Distribuzione Normale: dev.st = 5



```
disegnaNorm(limInfX,limSupX,Media,Ds,X)
```

Disegna distribuzione normale cumulata

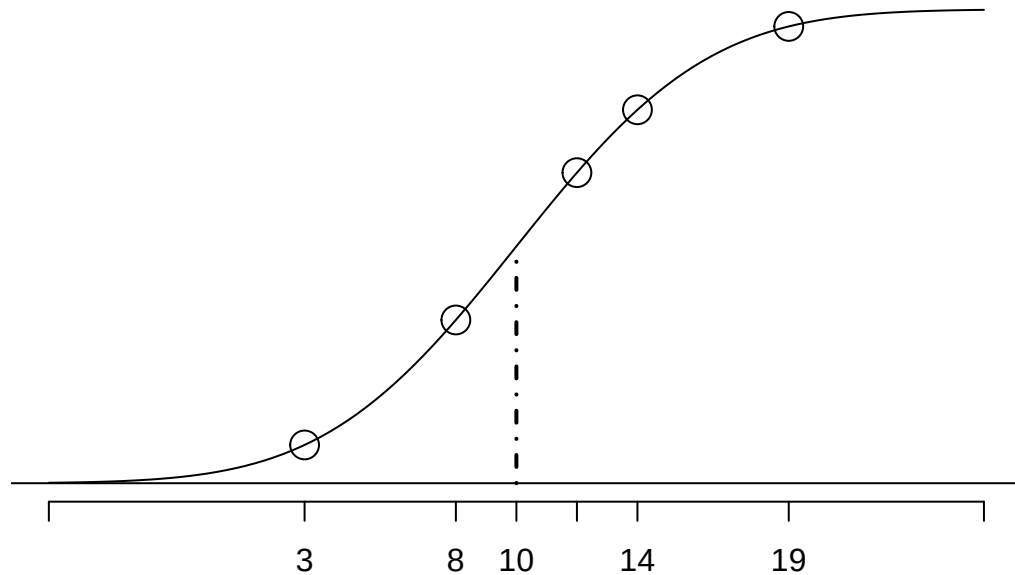
Resituisce il grafico della distribuzione normale (cumulata)

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX Quantili della distribuzione che si vogliono visualizzare

```
disegnaNormC <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX) {  
  
  curve(pnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st = ",ds))  
  
  abline(h=0)  
  
  axis(1,c(limIX,media,quantX,limSX),c("",media,quantX,""))  
  
  points(quantX,pnorm(quantX,media,ds),cex=2)  
  points(c(media,media),c(0,pnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)  
  
}  
  
Media <- 10  
Ds <- 5  
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)  
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)  
X <- c(3,8,12,19,14)
```

```
disegnaNormC(limInfX,limSupX,Media,Ds,X)
```

Distribuzione Normale: dev.st = 5



Integrale parte destra

Area sottesa alla curva dal punto definito nell'argomento quantX fino a più infinito

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX Quantile della distribuzione per cui si vuole calcolare l'area fino a più infinito

```
disegnaNormDX <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX) {

  curve(dnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st = ",ds))

  abline(h=0)

  axis(1,c(limIX,media,quantX,limSX),c("",media,quantX,""))

  vals <- seq(quantX,limSX,length=100)
  x <- c(quantX,vals,limSX,quantX)
  y <- c(0,dnorm(vals,media,ds),0,0)
  polygon(x,y,density=20,angle=45)
  points(c(media,media),c(0,dnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)

}

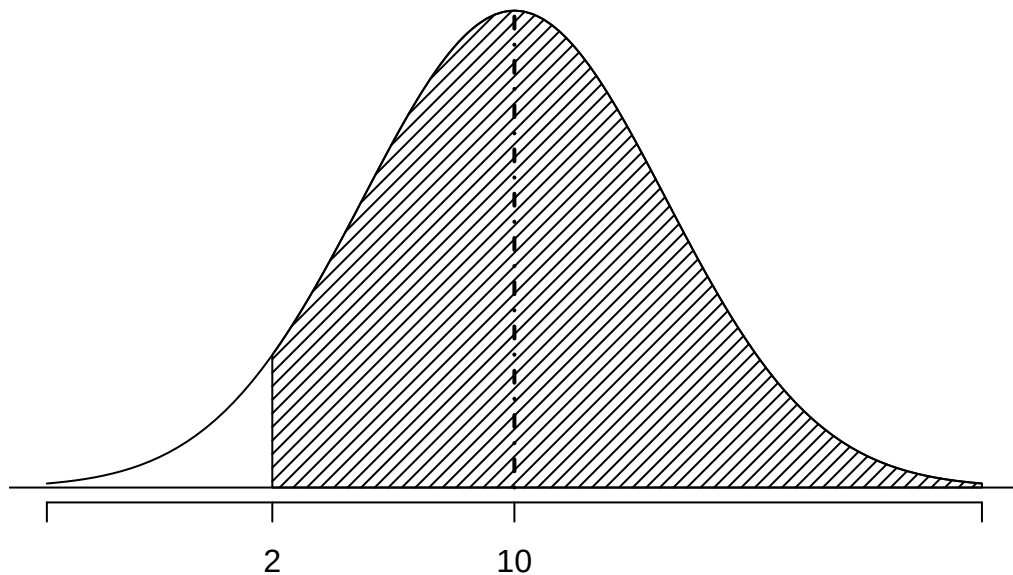
Media <- 10
```

```

Ds <- 5
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)
X <- c(3,8,12,19,14)
quantileX1 <- 2
quantileX2 <- 8
disegnaNormDX(limInfX,limSupX,Media,Ds,quantileX1)

```

Distribuzione Normale: dev.st = 5



Integrale parte sinistra

Area sottesa alla curva da meno infinito fino al punto definito nell'argomento quantX

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX Quantile della distribuzione per cui si vuole calcolare l'area fino a più infinito

```

disegnaNormSX <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX) {

  curve(dnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st = ",ds))

  abline(h=0)

  axis(1,c(limIX,media,quantX,limSX),c("",media,quantX,""))

  vals <- seq(limIX,quantX,length=100)
  x <- c(limIX,vals,quantX,limSX)
  y <- c(0,dnorm(vals,media,ds),0,0)
}

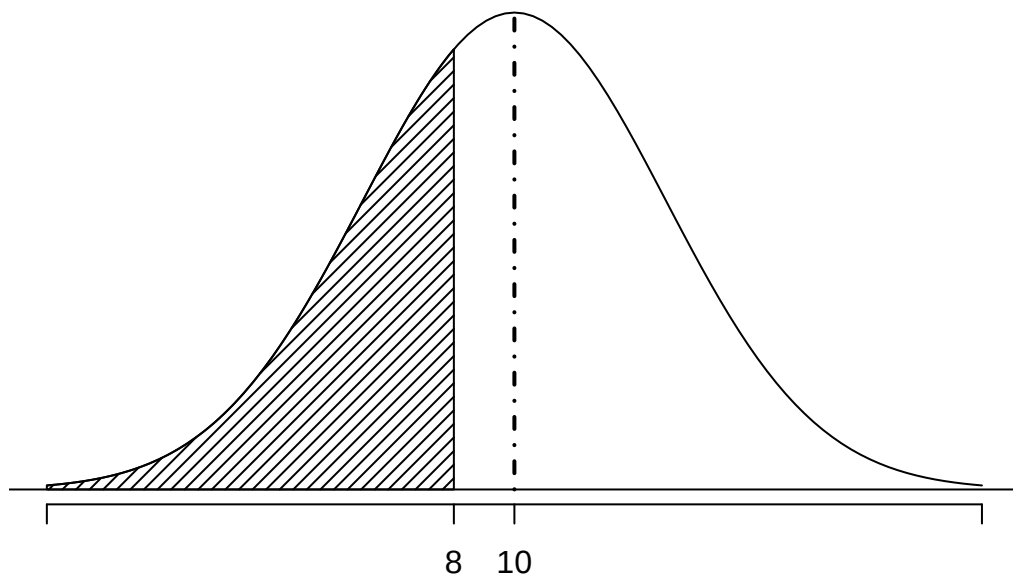
```

```

polygon(x,y,density=20,angle=45)
points(c(media,media),c(0,dnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)
}
Media <- 10
Ds <- 5
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)
X <- c(3,8,12,19,14)
quantileX1 <- 2
quantileX2 <- 8
disegnaNormSX(limInfX,limSupX,Media,Ds,quantileX2)

```

Distribuzione Normale: dev.st = 5



Integrale parte esterna

Area sottesa alla curva tra $-\infty$ e il punto definito in quantX1 e area sottesa alla curva tra quantX2 e $+\infty$

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX1 Quantile della distribuzione $(-\infty, \text{quantX1}]$ @param quantX2 Quantile della distribuzione $[\text{quantX2}, +\infty)$

```

disegnaNormEst <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX1,quantX2) {
  curve(dnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st = ",ds))

```

```

abline(h=0)

axis(1,c(limIX,media,quantX1,quantX2,limSX),c("",media,quantX1,quantX2,""))

vals <- seq(limIX,quantX1,length=100)
x <- c(limIX,vals,quantX1,limIX)
y <- c(0,dnorm(vals,media,ds),0,0)
polygon(x,y,density=20,angle=45)

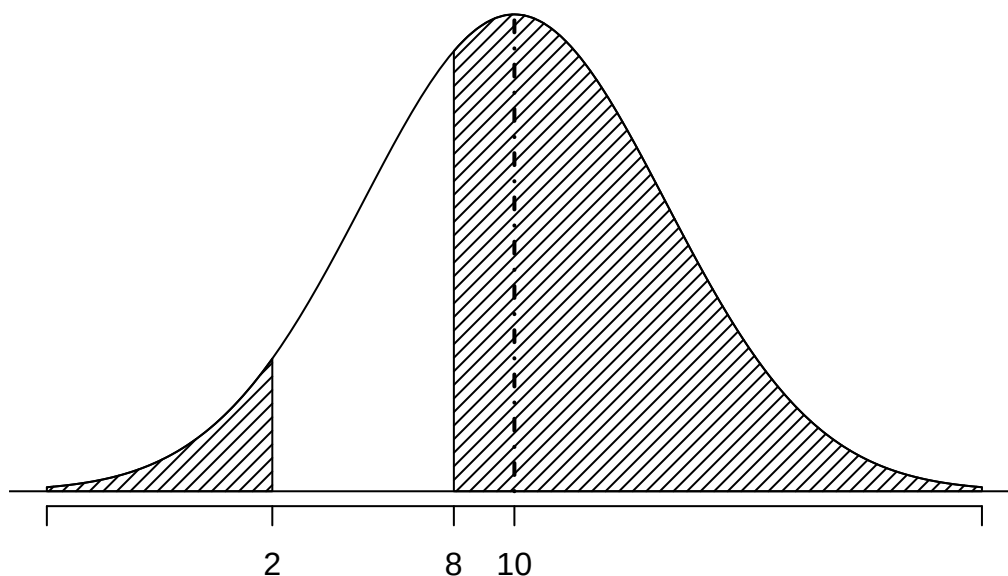
vals <- seq(quantX2,limSX,length=100)
x <- c(quantX2,vals,limSX,quantX2)
y <- c(0,dnorm(vals,media,ds),0,0)
polygon(x,y,density=20,angle=45)

points(c(media,media),c(0,dnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)
}

Media <- 10
Ds <- 5
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)
X <- c(3,8,12,19,14)
quantileX1 <- 2
quantileX2 <- 8
disegnaNormEst(limInfX,limSupX,Media,Ds,quantileX1,quantileX2)

```

Distribuzione Normale: dev.st = 5



Integrale parte Interna

Area sottesa alla curva tra quantX1 e quantX2

@param limIX Limite inferiore del supporto della distribuzione @param limSX Limite superiore del supporto della distribuzione @param media Media della distribuzione @param ds Deviazione standard @param quantX1 Quantile della distribuzione, limite inferiore dell'intervallo @param quantX2 Quantile della distribuzione, limite inferiore dell'intervallo

```
disegnaNormInt <- function(limIX,limSX,media,ds,quantX1,quantX2) {

  curve(dnorm(x,media,ds),limIX,limSX,axes=F,xlab="",ylab="",main=paste("Distribuzione Normale: dev.st = ",ds))

  abline(h=0)

  axis(1,c(limIX,media,quantX1,quantX2,limSX),c("",media,quantX1,quantX2,""))

  vals <- seq(quantX1,quantX2,length=100)
  x <- c(quantX1,vals,quantX2,quantX1)
  y <- c(0,dnorm(vals,media,ds),0,0)
  polygon(x,y,density=20,angle=45)

  points(c(media,media),c(0,dnorm(media,media,ds)),type="l",lty=4,lwd=2)

}

Media <- 10
Ds <- 5
```

```
limInfX <- qnorm(0.001,Media,Ds)
limSupX <- qnorm(0.999,Media,Ds)
X <- c(3,8,12,19,14)
quantileX1 <- 2
quantileX2 <- 8
disegnaNormEst(limInfX,limSupX,Media,Ds,quantileX1,quantileX2)
```

Distribuzione Normale: dev.st = 5

